중2-1 누적테스트 하 04회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 순환소수 · 순환하지 않는 부분 3자리 뒤에 5678 반복 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ④

순환소수 $0.2345\dot{6}\dot{7}\dot{8}$의 소수점 아래 100번째 자리의 숫자를 a라 하고 소수점 아래 첫째 자리의 숫자부터 100번째 자리의 숫자까지의 합을 b라 할 때, $a+b$의 값은?

① 628 ② 633 ③ 638 ④ 643 ⑤ 648

1. 소수점 아래 $1 \sim 3$번째는 $2, 3, 4$이고, 4번째부터 $5, 6, 7, 8$이 반복된다.

2. $4 \sim 100$번째는 97개, $97 = 4 \times 24 + 1$

3. 100번째 자리 숫자는 순환마디의 첫째 숫자이므로 $a = 5$

4. $b = (2+3+4) + 26 \times 24 + 5 = 9 + 624 + 5 = 638$

5. $\therefore a + b = 5 + 638 = 643$

답 ④

2 순환소수 · $0.1\dot{7}\dot{2} = \frac{172-1}{990}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ④

순환소수 $x = 0.1727272\cdots$에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 유리수가 아니다. ② 순환마디는 172이다. ③ $0.\dot{1}7\dot{2}$로 나타낼 수 있다. ④ 분수로 나타내면 $\frac{19}{110}$이다. ⑤ $1000x - x$를 이용하면 분수로 나타낼 수 있다.

1. $x = 0.1\dot{7}\dot{2}$이고 순환마디는 72이다.

2. $x = \frac{172-1}{990} = \frac{171}{990} = \frac{19}{110}$ (유리수)

3. 분수로 나타낼 때는 $1000x - 10x$를 이용한다.

4. 따라서 옳은 것은 ④이다.

답 ④

3 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $x=\frac{3k-1}{28}$에서 7이 약분되어야 함 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

x에 대한 일차방정식 $28x+1=3k$의 해를 소수로 나타내면 유한소수이다. 가장 작은 자연수 k의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 8 ⑤ 12

1. $28x=3k-1$이므로 $x=\frac{3k-1}{2^2\times 7}$
2. 유한소수가 되려면 $3k-1$이 7의 배수이어야 한다.
3. $k=1,2,3,4$이면 $3k-1=2,5,8,11$ (불가능)
4. $k=5$이면 $3k-1=14$이고 $x=\frac{1}{2}$
5. 따라서 가장 작은 자연수 k는 5이다.

답 ②

4 순환소수를 분수로 나타내기 · $1000x-10x$로 순환 부분 없애기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음은 순환소수 $0.3\dot{1}\dot{7}$을 분수로 나타내는 과정이다. ①~⑤에 알맞은 수로 옳지 않은 것은?

$0.3\dot{1}\dot{7}$을 x라고 하면

$x=0.3171717\cdots\cdots$ ㉠

㉠의 양변에 □①를 곱하면

□①$x=3.171717\cdots\cdots$ ㉡

㉠의 양변에 □②를 곱하면

□②$x=317.1717\cdots\cdots$ ㉢

㉢에서 ㉡을 빼면

□③$x=$□④, $x=$□⑤

따라서 $0.3\dot{1}\dot{7}=$□⑤

① 10 ② 1000 ③ 990 ④ 314 ⑤ $\frac{314}{99}$

1. $10x=3.1717\cdots$, $1000x=317.1717\cdots$
2. ㉢ − ㉡ : $990x=317-3=314$
3. $x=\frac{314}{990}=\frac{157}{495}$
4. ⑤에 알맞은 수는 $\frac{157}{495}$이므로 옳지 않은 것은 ⑤이다.

답 ⑤

5 순환소수를 분수로 나타내기 · 분모를 잘못 봄 → 분자는 맞음, 분자를 잘못 봄 → 분모는 맞음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 A학생은 분모를 잘못보다 $0.\dot{2}\dot{9}$로 나타내었고, B학생은 분자를 잘못 보아 $0.6\dot{5}$로 나타내었다. 처음의 기약분수를 소수로 나타내면?

① $0.3\dot{2}$ ② $0.\dot{3}\dot{2}$ ③ $0.\dot{9}$ ④ $0.5\dot{9}$ ⑤ $0.\dot{5}\dot{9}$

1. A: $0.\dot{2}\dot{9}=\dfrac{29}{99}$ ⟶ 분자 29
2. B: $0.6\dot{5}=\dfrac{65-6}{90}=\dfrac{59}{90}$ ⟶ 분모 90
3. 처음 기약분수는 $\dfrac{29}{90}$이다.
4. $\dfrac{29}{90}=0.3222\cdots=0.3\dot{2}$

답 ①

6 지수법칙 · 2와 5를 짝지어 10의 거듭제곱 만들기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 11자리**

$2^8\times3^2\times5^{10}$을 $a\times10^n$ (단, $1\le a<10$, n은 자연수)의 꼴로 나타낸 후, $2^8\times3^2\times5^{10}$이 몇 자리 자연수인지 구하고 그 과정을 서술하시오.

1. $2^8\times3^2\times5^{10}=(2\times5)^8\times3^2\times5^2=225\times10^8$
2. $=2.25\times10^{10}$ $(a=2.25,\ n=10)$
3. 225×10^8은 225 뒤에 0이 8개 붙은 수이다.
4. 따라서 $3+8=11$(자리) 자연수이다.

답 11자리

7 지수법칙 · 부호와 계수까지 세제곱 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$\left(-\dfrac{2x}{y^5}\right)^3=\dfrac{ax^b}{y^c}$일 때, 정수 a,b,c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 10 ② 12 ③ 22 ④ 26 ⑤ 28

1. $\left(-\dfrac{2x}{y^5}\right)^3=-\dfrac{8x^3}{y^{15}}$
2. $a=-8,\ b=3,\ c=15$
3. $\therefore a+b+c=-8+3+15=10$

답 ①

8 지수법칙 · $24^x = (2^x)^3 \times 3^x$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$A = 2^x + 1$, $B = 3^x - 1$일 때, 24^x을 A, B를 사용하여 나타내면?

① $\frac{1}{8}A^3B$ ② $\frac{3}{8}AB^3$ ③ $\frac{3}{8}A^3B$ ④ $\frac{27}{8}A^3B$ ⑤ $\frac{27}{8}AB^3$

1. 출제 의도에 따라 $A = 2^{x+1}$, $B = 3^{x-1}$로 본다.
2. $2^x = \frac{A}{2}$, $3^x = 3B$
3. $24^x = (2^3 \times 3)^x = (2^x)^3 \times 3^x$
4. $= \frac{A^3}{8} \times 3B = \frac{3}{8}A^3B$

답 ③

9 지수법칙 · $16 = 2^4$, $27 = 3^3$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$16^5 \times 27^2 = 2^a \times 3^b$일 때, 두 자연수 a, b에 대하여 $a + b$의 값은?

① 21 ② 26 ③ 31 ④ 38 ⑤ 41

1. $16^5 = (2^4)^5 = 2^{20}$, $27^2 = (3^3)^2 = 3^6$
2. $a = 20$, $b = 6$
3. $\therefore a + b = 26$

답 ②

10 지수법칙 · $32 = 2^5$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$2^4 \times 32 = 2^x$을 만족시키는 자연수 x의 값은?

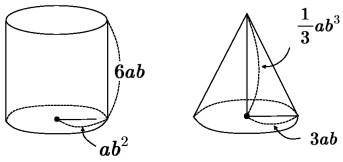
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $2^4 \times 32 = 2^4 \times 2^5 = 2^9$
2. $\therefore x = 9$

답 ④

11 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 원기둥 $\pi r^2 h$, 원뿔 $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 6**

그림과 같이 밑면의 반지름의 길이와 높이가 각각 ab^2, $6ab$인 원기둥과 밑면의 반지름의 길이와 높이가 각각 $3ab$, $\frac{1}{3}ab^3$인 원뿔이 있다. 원기둥의 부피는 원뿔의 부피의 몇 배인지 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오.



1. 원기둥: $\pi(ab^2)^2 \times 6ab = 6\pi a^3 b^5$
2. 원뿔: $\frac{1}{3}\pi(3ab)^2 \times \frac{1}{3}ab^3 = \pi a^3 b^5$
3. $6\pi a^3 b^5 \div \pi a^3 b^5 = 6$
4. 따라서 원기둥의 부피는 원뿔의 부피의 6배이다.

답 6

12 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 계수, x, y의 지수를 따로 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$(-xy^2)^3 \times (2x^3y)^a \div 8x^4y^3 = -\frac{1}{2}x^b y^c$일 때, 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a \times b + c$의 값은?

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

1. $(-xy^2)^3 = -x^3y^6$, $(2x^3y)^a = 2^a x^{3a} y^a$
2. 계수: $-\frac{2^a}{8} = -\frac{1}{2}$에서 $2^a = 4$, $a = 2$
3. x: $3 + 6 - 4 = 5 = b$, y: $6 + 2 - 3 = 5 = c$
4. $\therefore a \times b + c = 2 \times 5 + 5 = 15$

답 ①

13 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 나눗셈은 역수의 곱셈으로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$(-2x^2y)^3 \div \frac{4}{3}x^3y^7 \times (-xy^4)^2 = Ax^By^C$일 때,
$A+B-C$의 값은? (단, A, B, C는 상수)

① -13 ② -5 ③ -4 ④ 4 ⑤ 7

1. $(-2x^2y)^3 = -8x^6y^3,\ (-xy^4)^2 = x^2y^8$
2. $-8x^6y^3 \times \frac{3}{4x^3y^7} \times x^2y^8 = -6x^5y^4$
3. $A=-6,\ B=5,\ C=4$
4. $\therefore A+B-C = -6+5-4 = -5$

답 ②

14 단항식의 곱셈과 나눗셈 · $A = 125x^3y^3 \times (-2xy^2)^3 \div (-5x^2y^4)^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$A \div \left(-2xy^2\right)^3 \times \left(-5x^2y^4\right)^2 = 125x^3y^3$을 만족하는 식 $A = ax^by^c$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① -39 ② -37 ③ -35 ④ 37 ⑤ 39

1. $A = 125x^3y^3 \times (-2xy^2)^3 \div (-5x^2y^4)^2$
2. $= 125x^3y^3 \times (-8x^3y^6) \div 25x^4y^8$
3. $= -40x^2y$
4. $a=-40,\ b=2,\ c=1$이므로 $a+b+c=-37$

답 ②

15 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 가로 5칸, 세로 5칸으로 나누기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1) $6a^3b^4$ (2) $78a^3b^4$ (3) $72a^3b^4$ (4) $150a^3b^4$**

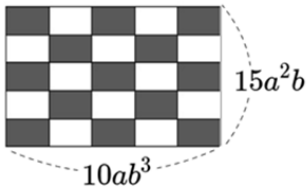
그림과 같이 서로 합동인 25개의 작은 직사각형으로 이루어진 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이가 각각 $10ab^3$, $15a^2b$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 작은 직사각형 하나의 넓이를 구하시오.

(2) 검은 직사각형의 넓이의 합을 구하시오.

(3) 하얀 직사각형의 넓이의 합을 구하시오.

(4) 전체 직사각형의 넓이를 구하시오.



1. (1) 가로 $10ab^3 \div 5 = 2ab^3$, 세로 $15a^2b \div 5 = 3a^2b$
2. 넓이: $2ab^3 \times 3a^2b = 6a^3b^4$
3. (2) 검은 직사각형은 13개이므로 $13 \times 6a^3b^4 = 78a^3b^4$
4. (3) 하얀 직사각형은 12개이므로 $12 \times 6a^3b^4 = 72a^3b^4$
5. (4) $10ab^3 \times 15a^2b = 150a^3b^4$

답 (1) $6a^3b^4$ (2) $78a^3b^4$ (3) $72a^3b^4$ (4) $150a^3b^4$

16 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 계수끼리, 문자끼리 곱하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

식 $4x^2y \times (-2x^3y)$를 계산한 것은?

① $2x^5y^2$ ② $2x^6y$ ③ $-8x^5y$ ④ $-8x^5y^2$ ⑤ $-8x^6y^2$

1. $4x^2y \times (-2x^3y) = 4 \times (-2) \times x^{2+3} \times y^{1+1}$
2. $= -8x^5y^2$

답 ④

17 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 계수끼리, 문자끼리 곱하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$-3x^2 \times 5x^4$을 간단히 하면?

① $15x^6$ ② $-8x^6$ ③ $-8x^8$ ④ $-15x^6$ ⑤ $6x^8$

1. $-3x^2 \times 5x^4 = (-3) \times 5 \times x^{2+4}$
2. $= -15x^6$

답 ④

18 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 괄호를 풀고 동류항끼리 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

$(6x^2 + x - 3) - 2(2x^2 - 5x + 1) = ax^2 + bx + c$일 때, $a + b + c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

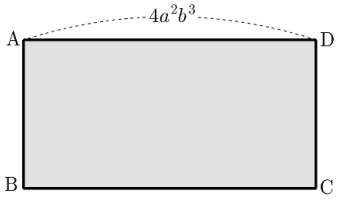
① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $6x^2 + x - 3 - 4x^2 + 10x - 2$
2. $= 2x^2 + 11x - 5$
3. $a = 2,\ b = 11,\ c = -5$이므로 $a + b + c = 8$

답 ⑤

19 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 세로 = 넓이 ÷ 가로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림에서 직사각형의 넓이가 $14a^3b^4$일 때, 세로의 길이는?



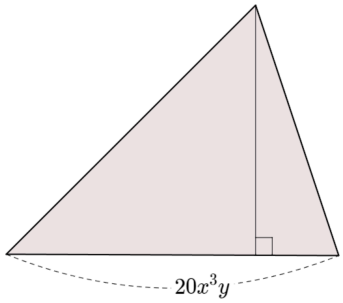
① $\frac{1}{2}ab$ ② $\frac{3}{2}ab$ ③ $\frac{5}{2}ab$ ④ $\frac{7}{2}ab$ ⑤ $\frac{9}{2}ab$

1. 가로의 길이는 $4a^2b^3$이다.
2. 세로 $= 14a^3b^4 \div 4a^2b^3 = \frac{14a^3b^4}{4a^2b^3}$
3. $= \frac{7}{2}ab$

답 ④

20 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 높이 = 넓이 ×2÷ 밑변 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

아래쪽 삼각형의 밑변이 $20x^3y$이고 넓이가 $40x^6y^3$일 때 높이는?



① $2x^2y^3$ ② $2x^3y^2$ ③ $4x^2y^3$ ④ $4x^3y^2$ ⑤ $4x^4y^4$

1. $\frac{1}{2} \times 20x^3y \times h = 40x^6y^3$
2. $10x^3y \times h = 40x^6y^3$
3. $h = 40x^6y^3 \div 10x^3y = 4x^3y^2$

답 ④